



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de Abril de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en General: \$1,000.00

Curso: Fundamentos de Programación con Python.

Objetivo:

Proporcionar a los participantes los conocimientos fundamentales sobre programación, incluyendo conceptos básicos, lógica computacional, estructuras de control y datos, para que puedan desarrollar algoritmos y comprender los principios aplicables a cualquier lenguaje de programación.

Objetivos específicos:

- Comprender qué es la programación y su importancia en el mundo actual.
- Identificar los elementos básicos de un programa: variables, constantes, tipos de datos y operadores.
- Desarrollar pensamiento lógico mediante la creación de algoritmos y diagramas de flujo.
- Implementar estructuras de control (secuenciales, condicionales y repetitivas) para resolver problemas.
- Manipular estructuras de datos básicas para organizar información.
- Aplicar metodologías de resolución de problemas y buenas prácticas de programación.
- Desarrollar pseudocódigo y algoritmos que resuelvan problemas prácticos.

Introducción

La programación es el proceso de diseñar y construir instrucciones que una computadora puede ejecutar para resolver problemas. Este curso está diseñado para personas sin experiencia previa en programación, proporcionando las bases conceptuales y lógicas necesarias antes de aprender cualquier lenguaje específico.

A lo largo del curso, se abordarán conceptos fundamentales como algoritmos, variables, tipos de datos, operadores, estructuras de control y estructuras de datos básicas. Al finalizar, los participantes contarán con las bases sólidas para comenzar a programar en cualquier lenguaje y podrán avanzar hacia cursos especializados.

Requerimientos del curso:

- No es necesario contar con experiencia previa en programación.
- Familiaridad básica con el uso de una computadora y manejo de archivos.
- Contar con un equipo de cómputo con Windows, macOS o Linux.
- Disposición para resolver problemas de manera lógica y estructurada.

Temario

Día 1: Introducción a la Programación

- ¿Qué es la programación y para qué sirve?
- Aplicaciones de la programación en el mundo actual.
- Lenguajes de programación: tipos y características.
- Conceptos básicos: algoritmo, programa, compilador e intérprete.
- Metodología para la resolución de problemas.

Día 2: Algoritmos y Lógica de Programación

- ¿Qué es un algoritmo?
- Características de un buen algoritmo.
- Representación de algoritmos: pseudocódigo y diagramas de flujo.
- Estructuras básicas: secuencial, condicional y repetitiva.
- Ejercicios prácticos de algoritmos cotidianos.

Día 3: Variables, Tipos de Datos y Operadores

- Variables y constantes: declaración y asignación.
- Tipos de datos: numéricos, cadenas, booleanos.
- Operadores aritméticos, de comparación y lógicos.
- Expresiones y evaluación de expresiones.

- Entrada y salida de datos.
- Ejercicios de pseudocódigo con variables y operadores.

Día 4: Estructuras de Control

- Estructuras condicionales: if, if-else, if-elif-else.
- Estructuras repetitivas: while y for.
- Uso de contadores y acumuladores.
- Control de bucles: break y continue.
- Ejercicios prácticos con diagramas de flujo y pseudocódigo.

Día 5: Estructuras de Datos y Funciones Básicas

- Introducción a las estructuras de datos: arreglos/listas/diccionarios.
- Manipulación básica de arreglos.
- Concepto de función o subprograma.
- Parámetros y valores de retorno.
- Modularización del código.
- Ejercicio integrador: desarrollo de un algoritmo completo.

Perfil de ingreso

- Sin conocimientos previos en programación.
- Interés por aprender los fundamentos de la programación.
- Habilidades básicas en el uso de la computadora.
- Disposición para comprender conceptos lógicos y abstractos.

Perfil de Egreso

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Comprender los conceptos fundamentales de programación.
- Diseñar algoritmos usando pseudocódigo y diagramas de flujo.
- Utilizar variables, tipos de datos y operadores.
- Implementar estructuras de control en algoritmos.

- Trabajar con estructuras de datos básicas.
- Aplicar metodologías de resolución de problemas.
- Tener la base necesaria para aprender cualquier lenguaje de programación.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos de algoritmos
- Plantillas de diagramas de flujo
- Ejemplos de pseudocódigo
- Enlaces a recursos adicionales

Evaluación

- Ejercicios prácticos
- Cuestionario de conocimientos
- Proyecto final integrador

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.